PhyloTrace

APPLICATION NOTE

Retrospektive Analyse eines jahrzehntelangen *Pseudomonas-aeruginosa*-Ausbruchs

Zusammenfassung. PhyloTrace typisierte eine veröffentlichte Sammlung von 253 Ausbruchsgenomen auf einer einzelnen Desktop-Workstation in 49 Minuten mit Standardeinstellungen, löste den Ausbruch am veröffentlichten Schwellenwert des Schemas als einen Cluster auf und erkannte die beiden chromosomalen Resistenzdeterminanten hinter seiner Resistenzentwicklung, mit der in der Originalstudie berichteten Subklon-Verteilung.

253	3.867	ST-621	4.176
Genome	cgMLST-Loci pro Genom	klassische MLST, 252 von 253 Isolaten	Resistenzgene und -mutationen nachgewiesen

Hintergrund

Krankenhausassoziierte *P.-aeruginosa*-Ausbrüche können über Jahre bestehen, oft gespeist aus Umweltreservoiren wie Waschbeckenabflüssen. Genomische Surveillance kann diese Zusammenhänge sichtbar machen — aber nur, wenn Labore Genome gemeinsam mit ihrem epidemiologischen Kontext auswerten können.

Eine veröffentlichte, unabhängig analysierte Sammlung dokumentiert einen solchen Ausbruch in einem US-Krankenhaus mit 425 Betten, verteilt über 26 Stationen und zehn Jahre, getragen von Reservoiren in Waschbeckenabflüssen.[1] Geprüft wurde, ob PhyloTrace die veröffentlichten Ergebnisse unter Routinebedingungen reproduziert.

Daten und Vorgehen

Datensatz	253 Genom-Assemblies (ST-621) von 82 Patienten, gesammelt von Mai 2011 bis Dezember 2020 auf 26 Stationen eines US-Krankenhauses mit 425 Betten · NCBI-BioProject PRJNA852179[1]
Typisierung	cgMLST (3.867 Loci, *P.-aeruginosa*-Schema, Version 1.0 von cgMLST.org, veröffentlichter Cluster-Schwellenwert 12) und klassische MLST
Screening	NCBI AMRFinderPlus auf Resistenzgene, Virulenzfaktoren und Punktmutationen
Einstellungen	Standardeinstellungen, kein manuelles Feintuning
Metadaten	Entnahmedatum, Probenquelle, Patient, Gebäude, Etage und Station aus der veröffentlichten Studie
Hardware	Desktop-Workstation (AMD Ryzen 7 5800X, 8 Kerne, 24 GB RAM, Linux) · PhyloTrace 2.0.0

Ergebnisse

Schnelle, vollautomatische Typisierung. Alle 253 Genome wurden auf einer Desktop-Workstation in 49 Minuten typisiert und untersucht — im Median 12 Sekunden pro Genom, bei einer medianen Locus-Vollständigkeit von 99,6 %.

Sequenztyp wie veröffentlicht. Die klassische MLST ordnete 252 der 253 Isolate ST-621 zu, jeweils exakt übereinstimmend mit einem registrierten PubMLST-Profil — dem in der ursprünglichen Studie berichteten Sequenztyp.

Ein Ausbruchscluster. Am veröffentlichten Schwellenwert des Schemas löste sich die Sammlung in einen einzigen Ausbruchscluster auf.

Resistenzdeterminanten wiedergefunden. Die beiden chromosomalen Veränderungen hinter der Resistenzentwicklung des Ausbruchs wurden nachgewiesen: das *oprD*-Stopcodon *oprD*_W6STOP in 114 Isolaten (113 davon Subklon SC2) und die PBP3-Substitution *ftsI*_R504C in 87 Isolaten (79 SC1, 8 SC2). Ihre Verteilung entspricht der ursprünglichen Studie. Wie dort wurden weder erworbene Carbapenemase-Gene noch Gene für Extended-Spectrum-β-Laktamasen (ESBL) gefunden.

Genotyp und Phänotyp nebeneinander. Mit den veröffentlichten Empfindlichkeitsergebnissen als Variablen wurden Determinante und Phänotyp isolatweise verglichen: Für Ciprofloxacin stimmten sie bei 99,6 % der 250 untersuchten Isolate überein. Für Imipenem war die Übereinstimmung geringer, weil die im Subklon SC1 beschriebene *oprD*-Frameshift-Mutation außerhalb dessen liegt, was das Screening erfasst — eine Grenze, die sich direkt in den Abbildungen zeigt.

Epidemiologischer Kontext. Entnahmedatum, Station, Gebäude und Probenquelle wurden den Typisierungsergebnissen als Variablen hinzugefügt. Epidemiekurven, nach Subklon und nach Gebäude aufgeschlüsselt (Abbildungen 5 und 6), zeigen, wie sich der Ausbruch über das Jahrzehnt entwickelte. Alle sechs Abbildungen folgen auf den Seiten 3 und 4.

Was das für das eigene Labor bedeutet

Eine Anwendung statt vier Tools

Die ursprüngliche Studie kombinierte vier separat betriebene Tools und glich sie von Hand mit den Metadaten ab.[1] PhyloTrace deckte denselben Umfang in einer Anwendung ab.

Inhouse, ohne Programmierung

Von Assemblies zu Clustern, Resistenz und Kontext auf einer Workstation — kein Upload auf externe Server.

Bereit für das laufende Monitoring

Gespeicherte Analysen lassen sich mit jedem neuen Isolat erneut öffnen; Schemaversion, Schwellenwerte und Tool-Versionen bleiben zu jedem Ergebnis gespeichert.

Quellen

[1] Stribling, W. et al. (2025) Detecting, mapping, and suppressing the spread of a decade-long *Pseudomonas aeruginosa* nosocomial outbreak with genomics. *eLife* 13, RP93181. doi:10.7554/eLife.93181. Daten: NCBI-BioProject PRJNA852179.
[2] PhyloTrace-Manuskript in Vorbereitung.

Demo anfragen
info@liora-bioinformatics.com · liora-bioinformatics.com/phylotrace

Nur für Forschungszwecke. Kein Medizinprodukt; nicht für diagnostische Verfahren oder die Patientenbetreuung bestimmt.

ABBILDUNGEN 1–4

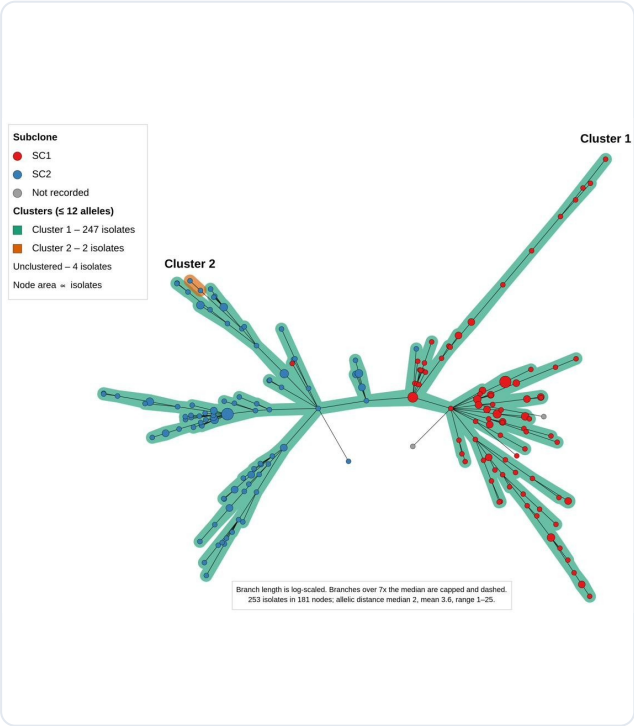


Abbildung 1. Minimum Spanning Tree der 253 Isolate. Die Knotenfarbe zeigt den veröffentlichten Subklon; Cluster sind am veröffentlichten Schwellenwert des Schemas von 12 Allelen schattiert; die Knotenfläche ist proportional zur Zahl der Isolate eines Knotens.

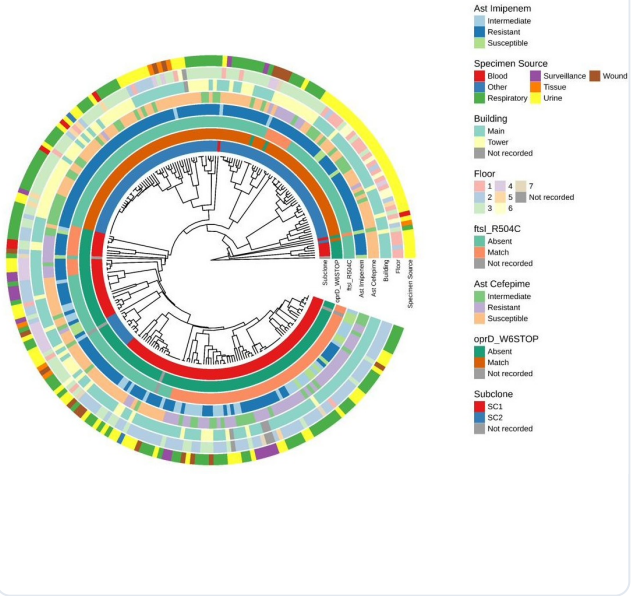


Abbildung 2. Neighbour-Joining-Baum, zirkuläres Layout. Annotationsringe von außen nach innen: Probenquelle, Etage, Gebäude, Cefepim- und Imipenem-Phänotyp, *ftsI*_R504C, *oprD*_W6STOP, Subklon.

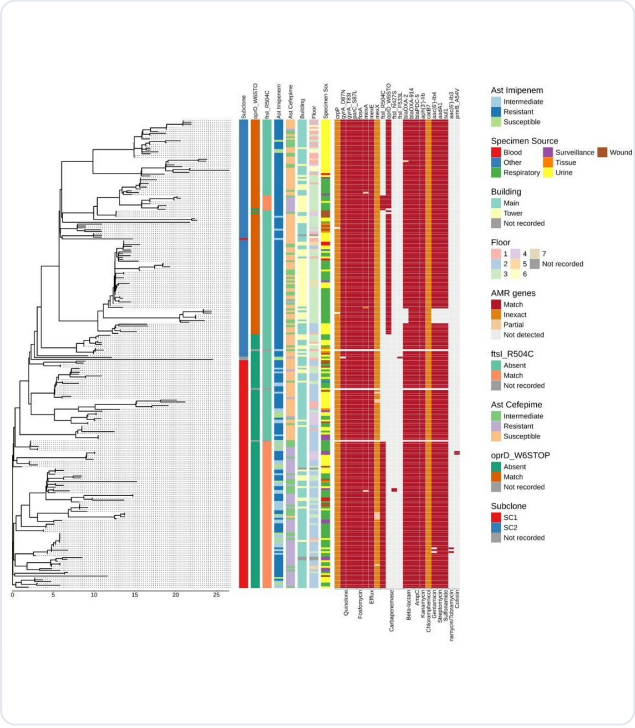


Abbildung 3. Neighbour-Joining-Baum, rechteckiges Layout, mit an den Tips ausgerichteten Annotationen und einem Panel aller erkannten Resistenzelemente, gruppiert nach Wirkstoffklasse.

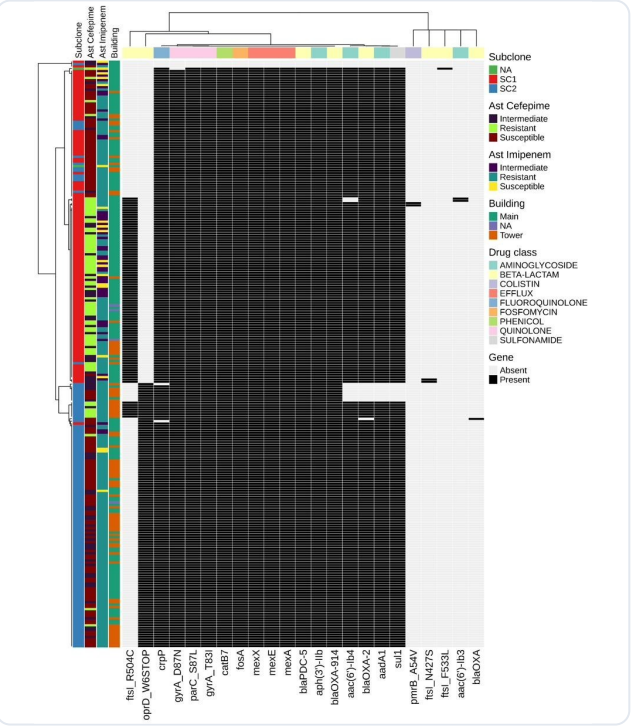


Abbildung 4. Resistenz-Heatmap der 250 untersuchten Isolate. Vorhandensein und Fehlen jedes Elements, Spalten nach Wirkstoffklasse gruppiert, Zeilen mit Subklon, Gebäude und Phänotyp annotiert.

ABBILDUNGEN 5–6

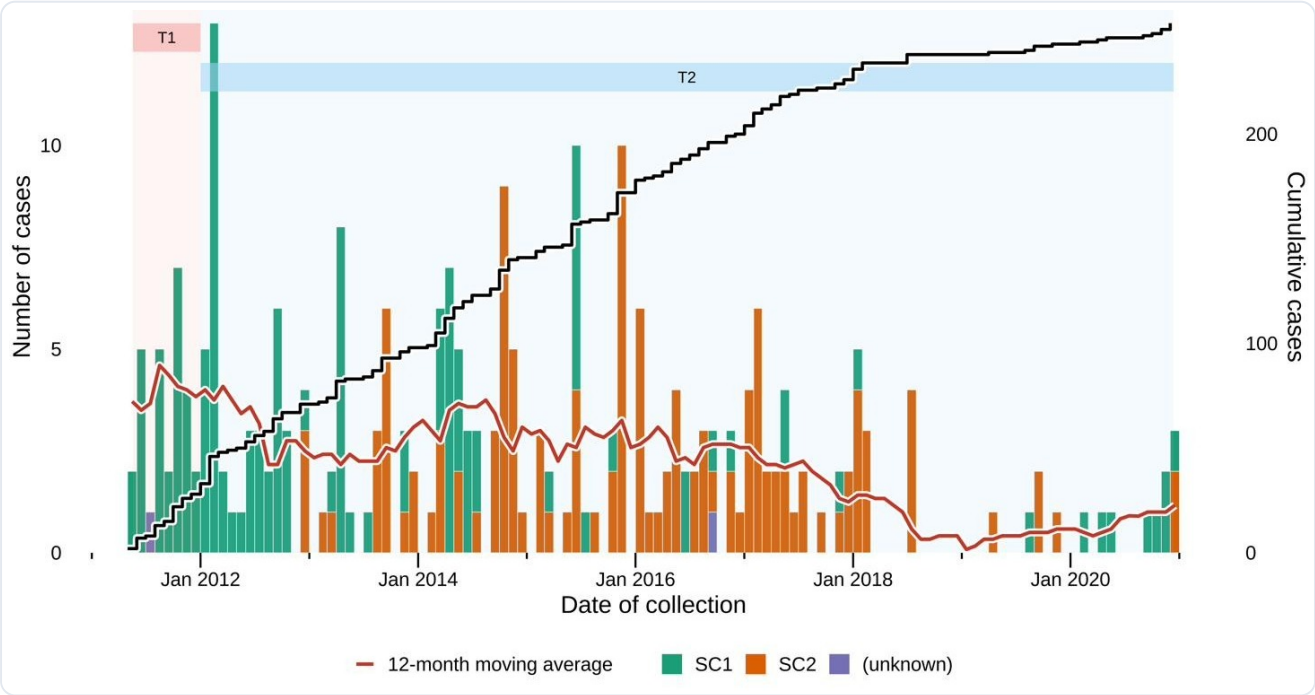


Abbildung 5. Epidemiekurve 2011–2020, monatsweise zusammengefasst und nach Subklon stratifiziert, mit gleitendem 12-Monats-Mittel und kumulierten Fällen. T1 und T2 markieren die Eröffnung des Hauptgebäudes und des Turmgebäude-Anbaus 2012.

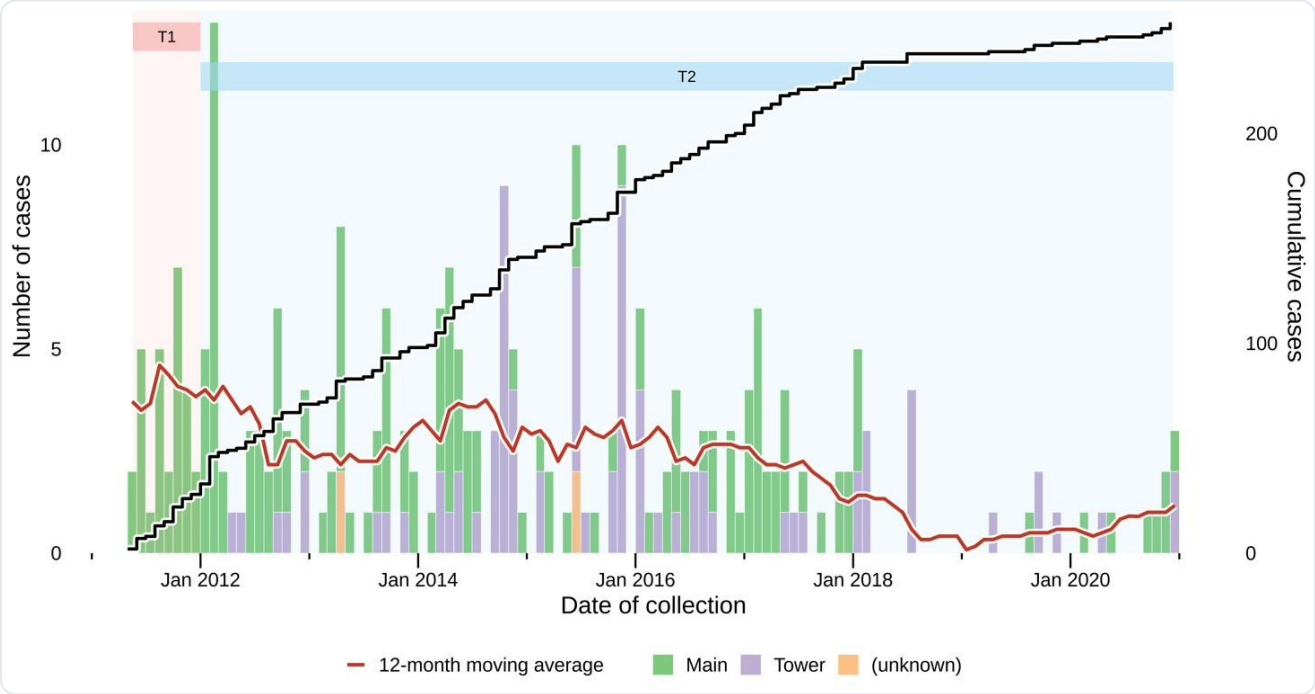


Abbildung 6. Epidemiekurve nach Gebäude stratifiziert. Das erste Isolat aus dem Turmgebäude wurde am 3. April 2012 gesammelt.